

1. จงหาผลบวกของจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมด ที่สอดคล้องกับ $1 < n < 1000$ โดยที่ n หารด้วย 7, 10 และ 13 คือ 1 เศษ

ก. 749

ข. 901

ค. 911

ง. 897

$$\text{ควม } 7, 10, 13 = 7 \times 10 \times 13 = 910 + 1 \quad (\text{เศษ 1})$$

$$= 911 \quad \#$$

2. กำหนด a แทน ค่าของเลขโดดในหลักแสน b แทน ค่าของเลขโดดในหลักพัน
 c แทน ค่าของเลขโดดในหลักสิบ โดย $4a1b4c9$ เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย 11 ลงตัว
 จงหาค่า $a + b + c$ โดยที่ $a + b > 7$
 หมายเหตุ จำนวนเต็ม $efgthij$ หารลงตัวหารด้วย 11 ก็ต่อเมื่อ $j - i + t - h + g - f + e$
 หารลงตัวด้วย 11 โดยที่ e, f, g, h, t, i, j เป็นเลขโดด

ก. 10

ข. 11

ค. 16

ง. 18

$$9 - c + 4 - b + 1 - a + 4$$

$$(-a - b - c + 14) \parallel \text{ หาร 11 ลงตัว}$$

$$14 - (a + b + c) \parallel \text{ หาร 11 ลงตัว}$$

$$a + b + c = 7, 14$$

$$= 14 \quad \#$$

เงื่อนไข $a + b > 7$
 แปลว่า $a + b + c > 7$
 เพราะ c เป็นเลขโดด

3. ตัวเลขหลักหน่วย ของผลคูณนี้ $(2024)^{123} \cdot (2025)^{234} \cdot (2026)^{345}$ คือเลขใด

ก. 0

ข. 4

ค. 5

ง. 6

ดูแค่ ขวบน้อย (ที่เหลือไปไว้)

	$(2024)^{123}$	$(2025)^{234}$	$(2026)^{345}$
กำลัง 1	4	5	6
กำลัง 2	6	5	6

$$123 \div 2 = \text{เศษ } 1 = 4$$

ขวบน้อย $4 \times 6 \times 6 = 120$
 $\#$

4. สำหรับจำนวนเต็ม a ใดๆ ตัวเลขหลักหน่วยของ a^4 ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่ตัว

ก. 1

ข. 2

ค. 3

ง. 4

เลขหลักหน่วย	1^n	2^n	3^n	4^n	5^n
เลขหลักหน่วยเป็นไปได้	1	2 4 6 8	3 9 7 1	4 6	5

4

5. จงหาผลรวมของจำนวนเต็มบวก x ทุกจำนวนที่ $x < 20$ และสอดคล้องกับ $2x + 3 \equiv 4 \pmod{11}$

หมายเหตุ $a \equiv b \pmod{n}$ หมายถึง a หารด้วย n แล้วมีเหลือเศษเป็น b

เช่น $11 \equiv 2 \pmod{3}$ นั่นคือ 11 หารด้วย 3 มีเศษเหลือเป็น 2

ก. 6

ข. 11

ค. 17

ง. 23

$$2x + 3 \equiv 4 \pmod{11}$$

แปลว่า $2x + 3 - 4 \equiv 0 \pmod{11}$

$2x - 1 \equiv 0 \pmod{11}$ โจทย์ที่ $x < 20$ x เป็นจำนวนเต็ม

$x = 6, 17$

ตรวจสอบ $6 + 17 = 23$

6. สำหรับ x, y เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่ง $x < y$ และ $x + y = 7, 2xy = 9$ จงหาค่าของ $\frac{1}{2x} - \frac{1}{2y}$

ก. $\frac{\sqrt{20}}{9}$

ข. $\frac{\sqrt{31}}{9}$

ค. $\frac{20}{9}$

ง. $\frac{31}{9}$

จัดรูปใน $\frac{1}{2x} - \frac{1}{2y}$

$$= \left(\frac{1}{2x} \times \frac{y}{y} \right) - \left(\frac{1}{2y} \times \frac{x}{x} \right)$$

$$= \frac{y}{2xy} - \frac{x}{2xy}$$

$$= \frac{y-x}{2xy}$$

$2xy = 9$

จัดรูปใน $y-x$ ใช้เป็น $x+y$

$$\begin{aligned} (y-x)^2 &= y^2 - 2xy + x^2 \\ &= (x^2 + 2xy + y^2) - 2xy - 2xy \\ &= (x+y)^2 - 4xy \\ &= 49 - 18 \\ &= 31 \end{aligned}$$

$$(y-x)^2 = 31$$

$$y-x = \sqrt{31}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{y-x}{2xy} \\ &= \frac{\sqrt{31}}{9} \end{aligned}$$

7. สัมประสิทธิ์ของพจน์ x^3y^7 จากการกระจาย $(2x + y)^{10}$ ตรงกับข้อใด

ก. 120

ข. 240

ค. 480

~~ง. 960~~

ทบทวน

$$\begin{aligned}
 &= \binom{n}{r} x^{n-r} y^r \\
 &= \binom{10}{3} (2x)^3 (y)^7 \\
 &= \binom{10}{3} (2^3 x^3) (y^7) \\
 &= 120 \cdot 8 x^3 y^7 \\
 &= 960 x^3 y^7
 \end{aligned}$$

8. กำหนด $f(x) = 2(ax)^2 - ax - 1$ และ $g(x) = ax - 1$ โดยที่ $a > 0$ และ $x \neq \frac{1}{a}$
ถ้า $\frac{f}{g}(2a) = 2$ แล้ว จงหาค่าของ $f \circ g^{-1}(a)$

ก. -1

ข. $\frac{1}{2}$

ค. 2

ง. 3

$$\begin{aligned}
 f(2a) &= 2(a(2a))^2 - a(2a) - 1 \\
 &= 4a^4 - 2a^2 - 1
 \end{aligned}$$

$$g(2a) = 2a^2 - 1 \quad a > 0$$

$$\begin{aligned}
 \frac{f}{g}(2a) &= \frac{4a^4 - 2a^2 - 1}{2a^2 - 1} = 2 \\
 &= \frac{(2a^2 - 1)(4a^2 + 1)}{2a^2 - 1} \\
 &= 4a^2 + 1 = 2 \quad (a > 0)
 \end{aligned}$$

$$4a^2 + 1 = 2$$

$$4a^2 = 1$$

$$a = \frac{1}{2} \quad (a > 0)$$

$$y = ax - 1 \quad \text{หาค่า } x \text{ หรือ } y \text{ หรือ } g^{-1}(x)$$

$$x = ay - 1$$

$$y = \frac{x+1}{a}$$

$$g^{-1}(a) = \frac{0.5 + 1}{0.5} = 3$$

$$\text{แทน } f(3)$$

$$\begin{aligned}
 f(3) &= 2(0.5 \cdot 3)^2 - 1 \cdot 3 - 1 \\
 &= 4.5 - 1.5 - 1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

9. กำหนด $r = \{(a,b) \in A \times A \mid 4a \leq 5b\}$ แทนความสัมพันธ์

โดยที่ $A = \{1,2,3,4,5\}$ ให้ m เป็นจำนวนสมาชิกใน r และ ให้ n เป็นจำนวนสมาชิกอย่างน้อยจาก $A \times A$ ที่ต้องเพิ่มเข้าไปใน r ซึ่งทำให้ r มีสมบัติสมมาตร จงหาค่า $m+n$ มีค่าเท่าใด
หมายเหตุ ความสัมพันธ์ r มีสมบัติสมมาตร ถ้า $(a,b) \in r$ แล้ว $(b,a) \in r$

ก. 24

ข. 25

ค. 26

ง. 27

a	b	
1	1,2,3,4,5	5
2	2,3,4,5	4
3	3,4,5,6	3
4	4,5	2
5	4,5	2

$m = 16$

สมบัติสมมาตร คือ

เช่น $r = \{(2,3)\}$

ต้องเพิ่ม $(3,2)$ เพื่อสมมาตร

ที่เพิ่มจาก r คือ

$(3,1), (3,2), (4,1), (5,1), (3,2), (4,2), (5,2), (4,3), (5,3)$

9 ตัว

เพราะไม่ตรงเงื่อนไข $4a \leq 5b$ ทำให้ไม่อยู่ในเซต r

$m+n = 16+9$

$= 25$

10. กำหนด $A = \{1,2,3\}$, $B = \{4,5\}$ และความสัมพันธ์ r จากเซต A ไปยังเซต B โดย $r = \{(a,b) \in A \times B \mid a+b \text{ เป็นจำนวนคี่}\}$ ข้อใดเป็นจริง

ก. r เป็นฟังก์ชัน ✓

$(1,4), (2,5), (3,4)$

ข. r มีสมาชิก 6 คู่อันดับ ✗ 3 คู่

ค. r^{-1} เป็นฟังก์ชัน ✗

$(4,1), (4,7), (5,7)$

ง. r ไม่มีสมาชิกเลย ✗

เป็นฟังก์ชัน คือ x คู่ y ได้คู่เดียว

11. กำหนด ฟังก์ชัน $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง

ก. โดเมนของ f คือ $\mathbb{R} - \{1\}$ ✓ ✗ เชนไม่ได้

ข. f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) ✓

ค. กราฟของ f มีเส้นกำกับแนวดิ่งที่ $x = 1$ ✓

ง. จุดตัดแกน y ของกราฟ f คือ $(0,3)$ ✗

แทน $x=0$

$$y = \frac{+3}{-1}$$

$$= -3$$

$$(0, -3)$$

12. ข้อใด คือเซตคำตอบของอสมการ $\frac{1}{|x-5|} + \frac{3}{x-5} \leq 7$ โดยที่ $x \neq 5$

ก. $(-\infty, 5) \cup \left[\frac{39}{7}, \infty\right)$

ข. $(-\infty, 5) \cup \left[\frac{37}{7}, \infty\right)$

ค. $(-\infty, \frac{37}{7}] \cup \left[\frac{39}{7}, \infty\right)$

ง. $\left[\frac{37}{7}, \frac{39}{7}\right]$

แยก 2 กรณี ① $|x-5| > 5$ ($x \neq 5$)

$$\frac{1}{x-5} + \frac{3}{x-5} \leq 7$$

$$\frac{4}{x-5} \leq 7$$

$$\frac{4}{7} \leq x-5$$

$$\frac{4}{7} + \frac{35}{7} \leq x$$

$$x \geq \frac{39}{7}$$

$\left[\frac{39}{7}, \infty\right)$

② $|x-5| < 5$

$$\frac{1}{-(x-5)} + \frac{3}{x-5} \leq 7$$

$$\frac{3}{x-5} - \frac{1}{x-5} \leq 7$$

$$\frac{2}{x-5} \leq 7$$

$$\frac{2}{7} \leq x-5$$

$$x \leq \frac{37}{7}$$

$$x \leq 5$$

$(-\infty, 5]$

อยู่ในช่วง $x < 5$

$\therefore x \in (-\infty, 5) \cup \left[\frac{39}{7}, \infty\right)$

13. ข้อใด ถูกต้อง เกี่ยวกับคำตอบของสมการ

$$\frac{x^2-4}{2021} + \frac{x^2-3}{2022} + \frac{x^2-2}{2023} + \frac{x^2-1}{2024} + \frac{x^2}{2025} = 5$$

ก. x มี 5 เป็นตัวประกอบ ✓

ข. x เป็นจำนวนที่ 25 หารลงตัว ✗

ค. x มีค่าระหว่าง -25 ถึง 35 ✗

ง. ไม่มี x ที่สอดคล้องกับสมการ ✗

แทน $x^2 = 2025$ แล้วจะได้

$$\frac{2021}{2021} + \frac{2022}{2022} + \frac{2023}{2023} + \frac{2024}{2024} + \frac{2025}{2025} = 5$$

$$x^2 = 2025$$

$$x = 45, -45$$

14. คำตอบของสมการ $|2x - 3| = 5x + 6$ อยู่ในช่วงใด

ไม่ใส่ 1 รอบ

ก. $(-\infty, -1]$

ข. $[3, \infty)$

ค. $[0, 1]$

ง. $[1, 3]$

① $2x - 3 \geq 0$

$2x - 3 < 0$

$-3x = 9$

$-7x + 3 = +6$

$x = -3$

$-7x = 3$

$x = -\frac{3}{7}$

$-9 \geq 0$ ✗ เท็จ

15. ให้ A เป็นเซตของจำนวนเต็ม (x, y, z) ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

$$x + y + z = 10 \text{ และ } 0 \leq x \leq y \leq z \leq 5$$

และให้ B เป็นเซตของจำนวนเต็ม (x, y, z) ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

$$x + y + z = 10 \text{ และ } -1 \leq x \leq y \leq z \leq 10$$

จงหาว่า $n(B - A)$ มีค่าเท่าใด

ก. 12

ข. 14

ค. 16

ง. 18

$A = \{(0, 5, 5), (1, 4, 5), (2, 4, 4), (2, 3, 5), (3, 3, 4)\}$ 5 วิธี

B = กรณี $x = -1$ 5 วิธี

$x = 0$ 6 วิธี

$x = 1$ 4 วิธี

$x = 2$ 3 วิธี

$x = 3$ 1 วิธี

19 วิธี

$19 - 5 = 14$

16. กำหนด ประพจน์ P, Q และ R เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงตามตาราง

P	Q	R
T	F	T
F	T	T
T	T	F
F	F	F

จงพิจารณาว่าประพจน์ $[(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)] \rightarrow [(P \rightarrow R) \vee (\neg Q)]$ มีค่าความจริงอย่างไร

- ก. มีค่าความจริงเป็นจริงเฉพาะกรณีที่ P เป็นจริง ~~✗~~ **จริง แทนค่าความจริง**
 ข. มีค่าความจริงเป็นจริงเฉพาะกรณีที่ R เป็นจริง ~~✗~~
 ค. เป็นประพจน์ที่เป็นเท็จเสมอ (Contradiction) ~~✗~~
 ง. เป็นประพจน์ที่เป็นจริงเสมอ (Tautology) **✓**

17. กำหนด $S = \{1, 2, 3, \dots, 17\}$ ให้ $\emptyset \neq A \subseteq S$ เรากล่าวว่า A เป็นเซตดี ถ้าสอดคล้องกับสมบัติว่า

“ถ้า x เป็นสมาชิกของ A แล้ว $2x$ ไม่เป็นสมาชิกของ A” เช่น $X = \{1, 4\}, Y = \{2, 3\}$ เป็นเซตดี

แต่ $Z = \{1, 2, 5\}$ ไม่เป็นเซตดี

จำนวนสมาชิกที่มากที่สุดของเซต A เท่ากับข้อใด

- ก. 11 ข. 12 ค. 13 ง. 14

พหุคูณ ของ จำนวนเฉพาะ

พหุคูณ 2

1 2 4 6 16 เลือกได้สูงสุดคือ (1, 4, 16) 3 จำนวน

$$5 + 3 + 2 + 1 + 1 = 12 \text{ จำนวน}$$

พหุคูณ 3

3 6 12 เลือกได้สูงสุดคือ (3, 12) 2 จำนวน

พหุคูณ 5

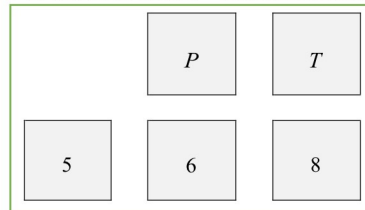
5 10 เลือกได้สูงสุดคือ 1 จำนวน

พหุคูณ 7

7 14 เลือกได้สูงสุดคือ 1 จำนวน

เลขที่เหลือ 9 11 13 15 17 5 จำนวน

18. กำหนดบัตร 5 ใบ วางบนโต๊ะ ดังแสดง บัตรแต่ละใบจะมีด้านหนึ่งเป็นตัวเลข อีกด้านหนึ่งเป็นตัวอักษร



นายพีท กล่าวว่า “ถ้าด้านหนึ่งเป็นสระ (ภาษาอังกฤษ) แล้วอีกด้านหนึ่ง เป็นจำนวนเต็มบวกคู่”

ถ้านายบิวกั้นต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อความที่พีทกล่าว เป็นความจริงหรือไม่ จะต้องพลิกบัตรในข้อใด

- ก. **เลือกด้านที่ 5 และ 6**
 ข. **เลือกด้านที่ P และ 6**
 ค. **เลือกด้านที่ T และ 6**
 ง. **เลือกด้านที่ 5 และ 6**

19. กำหนด $a_n \equiv (a_{n-1} + 2a_{n-2}) \pmod{11}$ เมื่อ $n \geq 2$ โดย $a_0 = 1, a_1 = 2$

อยากทราบว่า a_{2568} มีค่าเท่ากับข้อใด

หมายเหตุ $a \equiv b \pmod{n}$ หมายถึง a หารด้วย n แล้วมีเหลือเศษเป็น b

เช่น $11 \equiv 2 \pmod{3}$ นั่นคือ 11 หารด้วย 3 มีเศษเหลือเป็น 2

ก. 3

ข. 5

ค. 2^5

ง. 2^{2568}

$$a_0 = 1 \quad a_1 = 2 \quad a_2 = 4 \pmod{11}$$

$$a_n = 2^n \pmod{11}$$

พิสูจน์ $a_1 = 2^1 \pmod{11}$

$$a_1 = 2$$

(mod 11)

$$\begin{array}{cccccccccccc} 2^0 & 2^1 & 2^2 & 2^3 & 2^4 & 2^5 & 2^6 & 2^7 & 2^8 & 2^9 & 2^{10} & 2^{11} \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 5 & 10 & 9 & 7 & 3 & 6 & 1 & 2 \end{array}$$

จะเห็นว่าเลขวนซ้ำทุก 10

$$2^{2568} = 2^{(256 \times 10) + 8} \text{ วนซ้ำทุก 10}$$

$$a_8 = a_{2568}$$

$$a_8 = 256 \pmod{11}$$

$$= 3 \pmod{11}$$

20. กำหนด เลขลอตเตอรี ประกอบด้วยเลขโดด (0-9) จำนวน 4 หลัก ผู้เล่นจะมีโอกาสได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่หนึ่งเมื่อเลือกเลขโดดถูกต้องทั้งสี่หลัก หรือ รางวัลที่สองเมื่อเลือกเลขโดดถูกต้องเพียง 3 หลัก

จำนวนวิธีที่ผู้เล่นจะได้รับรางวัลที่สองมีค่าเท่ากับข้อใด

ก. 9

ข. 18

ค. 30

ง. 36

รางวัลที่ 2 ทุก วนซ้ำ

4 กรณี

①	1	x	1	x	1	x	9	9 ₊
②	1	x	1	x	9	x	1	9 ₊
③	1	x	9	x	1	x	1	9 ₊
④	9	x	1	x	1	x	1	9 ₊

36 คน

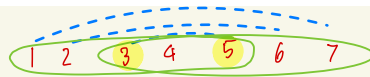
21. กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4, \dots, 7\}$ ต้องเลือก ตัวเลขจาก S อย่างน้อยก็ตัว จึงมีคู่ตัวเลขในนั้น มีผลบวก เป็น 8 เสมอ **ในเซตตัวนี้ 1 คู่ ขวบนได้ 4 รวม**

ก. 2

ข. 5

ค. 6

ง. 7



ตัวเลขที่มีผลบวกกันได้ 8 คือ 3 และ 5 หรือ 4 และ 4

22. กำหนด ลำดับ $1, 1, 9, 7, 1, 4, 1, 5, 8, 2, 7, 2, 10, 2, 6$

ลำดับย่อยที่สมาชิกในลำดับเรียงต่อกัน เช่น $4, 1, 5, 8, 2, 7, 2$ มาจากพจน์ที่ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ลำดับย่อยที่สมาชิกในลำดับไม่เรียงต่อกัน เช่น $1, 1, 1, 4, 1, 5, 8, 7$ มาจากพจน์ที่ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11

จำนวนของลำดับย่อยที่สมาชิกในลำดับเรียงต่อกัน และ ผลรวมของสมาชิกในลำดับย่อยนั้นหารด้วย 11 ลงตัว เท่ากับข้อใด

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. 9

เลขที่	ค่า	แบบ
3	2	
4	2	
5	1	
6	1	
9	1	
12	1	
15	1	

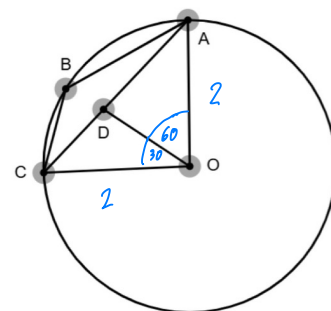
รวม 9 แบบ

23. ให้วงกลมมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางและมีรัศมีเท่ากับ 2

หน่วยดังรูป ให้จุด O, D, B อยู่บนแนวเส้นตรง

เดียวกัน และ มุม $\angle AOC = 90^\circ$, $\angle COD = 30^\circ$

จงหาว่าพื้นที่ของ $\triangle ABC$ มีค่าข้อใด



ก. 2

ข. $\sqrt{3}$

ค. $\sqrt{3} - 1$

ง. $2\sqrt{3} - 2$

$$\text{พื้นที่สามเหลี่ยม} = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$

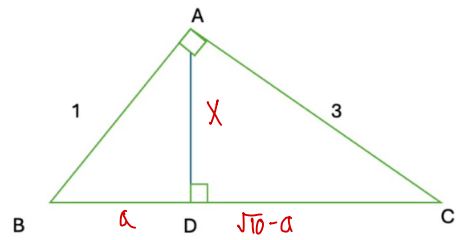
$$\triangle ABC = \triangle OAB + \triangle OCB - \triangle OAC$$

$$= 2 \sin 60^\circ + 2 \sin 30^\circ - 2 \sin 90^\circ$$

$$= \sqrt{3} + 1 - 2$$

$$= \sqrt{3} - 1$$

24. กำหนด รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม $\hat{A}$ เป็นมุมฉาก
ให้ D เป็นจุดบนด้าน BC ซึ่งทำให้ AD ตั้งฉากกับ BC
ถ้า AB ยาว 1 หน่วย และ AC ยาว 3 หน่วย แล้ว
 $\frac{CD}{BD}$ เป็นเท่าไร



ก. 3

ข. 4

ค. 9

ง. 10

$$\sqrt{10}^2 = 3^2 + 1^2$$

$$\begin{aligned} 9 &= x^2 + (\sqrt{10} - a)^2 \\ 9 &= x^2 + 10 - 2\sqrt{10}a + a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= x^2 + a^2 \\ x^2 &= 1 - a^2 \end{aligned}$$

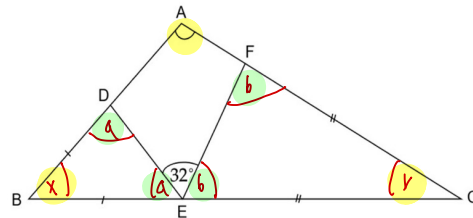
$$\begin{aligned} 9 &= 1 + 10 - 2\sqrt{10}a \\ 9 &= 11 - 2\sqrt{10}a \end{aligned}$$

$$-2 = -2\sqrt{10}a$$

$$\begin{aligned} 1 &= \sqrt{10}a \\ a &= \frac{1}{\sqrt{10}} \end{aligned}$$

$$\frac{\frac{10}{\sqrt{10}} - \frac{1}{\sqrt{10}}}{\frac{1}{\sqrt{10}}} = 9$$

25. กำหนด รูปสามเหลี่ยม ABC ให้ D, E, F เป็น
จุดบนด้าน AB, BC, AC ตามลำดับ โดยที่
BD=BE และ CE=CF
ถ้ามุม $\widehat{DEF} = 32^\circ$ แล้ว มุม $\widehat{BAC}$ มีค่า
เท่าไร



ก. 106°

ข. 116°

ค. 128°

ง. 138°

$$a + b + 32 = 140$$

$$\begin{aligned} 2a + x &= 140 & 2b + y &= 140 \\ a &= \frac{140 - x}{2} & b &= \frac{140 - y}{2} \end{aligned}$$

$$\frac{140 - x}{2} + \frac{140 - y}{2} + 32 = 140$$

$$x + y = 64$$

$$x + y + \hat{A} = 140$$

$$\begin{aligned} \hat{A} &= 140 - 64 \\ &= 116 \end{aligned}$$

26. ในคลังสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง มีพนักงานฝ่ายบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 คน ได้แก่ พนักงาน A พนักงาน B และ พนักงาน C โดยทั้ง 3 ร่วมกันแพ็คสินค้า สำหรับสินค้าจำนวนหนึ่ง

- ถ้าพนักงาน A และ B ช่วยกันแพ็คของจนเสร็จ ใช้เวลา 18 วัน
- ถ้าพนักงาน B และ C ช่วยกันแพ็คของจนเสร็จ ใช้เวลา 27 วัน
- ถ้าพนักงาน C และ A ช่วยกันแพ็คของจนเสร็จ ใช้เวลา 36 วัน

สำหรับสินค้าจำนวนดังกล่าว ถ้าพนักงานทั้งสามคนได้ร่วมกันแพ็คมาเป็นเวลา 8 วัน หลังจากนั้น พนักงาน A และพนักงาน C หยุดงาน และพนักงาน B ต้องปฏิบัติงานต่อจนเสร็จเพียงผู้เดียว จึงคำนวณว่า พนักงาน B จะต้องใช้เวลาอีกกี่วันในการแพ็คของส่วนที่เหลือให้เสร็จ

ก. 12

ข. 14

ค. 16

ง. 20

$$\begin{aligned}
 18A + 18B &= 1 \\
 27B + 27C &= 1 \\
 36C + 36A &= 1
 \end{aligned}$$

จัดรูป

$$\begin{aligned}
 A+B &= \frac{1}{18} \quad \text{--- (1)} \\
 B+C &= \frac{1}{27} \quad \text{--- (2)} \\
 C+A &= \frac{1}{36} \quad \text{--- (3)}
 \end{aligned}$$

①+②+③

$$2A+2B+2C = \frac{1}{18} + \frac{1}{27} + \frac{1}{36} = \frac{13}{108}$$

ทำงาน 2 วัน

$$2(A+B+C) = \frac{13}{108}$$

ทำงานพร้อมกัน 8 วัน

$$8(A+B+C) = \frac{104}{108} = \frac{13}{27}$$

1 = ภาระงาน

เหลืองาน

$$1 - \frac{13}{27} = \frac{14}{27}$$

นำ B ทำงาน ก. ก. เดี่ยว

$$\begin{aligned}
 2(A+B+C) &= \frac{13}{108} \\
 A+B+C &= \frac{13}{216} \quad \text{--- (4)}
 \end{aligned}$$

④-③

$$B = \frac{13}{216} - \frac{1}{36} = \frac{7}{216}$$

B อัตราทำงานอีกวัน (ก.)

$$\begin{aligned}
 \frac{7}{216} \times n &= \frac{14}{27} \\
 n &= \frac{14}{27} \times \frac{216}{7} \\
 n &= 16
 \end{aligned}$$

27. โรงงานแห่งหนึ่งรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งในการผลิตสินค้าจำนวน x ชิ้น นั้น จะมีต้นทุนในการผลิตทั้งหมดเท่ากับ $550,000 + 200x$ บาท โดยจะจำหน่ายสินค้าในราคาชิ้นละ $1,800 - x$ บาท ถ้าสินค้าสามารถขายได้ทั้งหมดแล้ว ข้อใดผิด

- ก. โรงงานทำกำไรได้สูงสุด เมื่อผลิตสินค้า 800 ชิ้น ✓
- ข. โรงงานจะขาดทุน เมื่อผลิตสินค้ามากกว่า 1,100 ชิ้น ✓
- ค. โรงงานจะทำกำไรได้ เมื่อผลิตสินค้ามากกว่า 400 ชิ้น
- ง. โรงงานทำกำไรได้สูงสุด เมื่อมีต้นทุนในการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 710,000 บาท

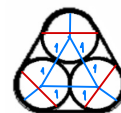
เลขดำ 1 ลงมือทำ

$$\begin{aligned}
 ก. \quad 550,000 + 160,000 &= 710,000 \\
 (1800 - 400) 400 &= 400,000 \\
 + 30,000 &\quad \checkmark \text{ ถูก }
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ข. \quad 550,000 + 220,000 &= 770,000 \\
 (1800 - 1100) 1100 &= 770,000 \\
 \text{กำไร 0 บาท ทำกำไรขาดทุน} &\quad \checkmark \text{ ถูก }
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ค. \quad 550,000 + 400,000 &= 630,000 \\
 (1800 - 400) 400 &= 560,000 \\
 \text{ขาดทุน} &\quad \text{ผิด } \times
 \end{aligned}$$

28. บริษัทแห่งหนึ่งต้องการขนส่งน้ำมันโดยใช้ถังเหล็กทรงกระบอกขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละถังมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ฟุต เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง วิศวกรจึงจะจัดเรียงถังจำนวน 3 ใบ ให้อยู่ในลักษณะ สัมผัสกันเป็นรูปสามเหลี่ยมดังรูป จากนั้นใช้สายเหล็กพันรอบถังทั้งสามใบ เพื่อให้ถังคงรูปและไม่กลิ้งออกจากกันในระหว่างการเคลื่อนย้าย



จงหาว่า ความยาวของสายเหล็กสั้นที่สุด (หน่วยเป็นฟุต) ที่สามารถพันรอบถังทั้งสามใบนี้ได้โดยพอดีใน 1 รอบ

ก. $6 + 1.5\pi$

ข. $6 + 2\pi$

ค. $6 + 2.5\pi$

ง. $6 + 3\pi$



แนวเงิน 2 ฟุต

① ด้านในตรง $3 \times 2 = 6$ ฟุต

② ด้าน ขอบ รอบถังได้ รวม 1 รอบ



$2\pi r$

$r=1$

$\neq 2\pi$

$\neq 6 + 2\pi$

29. รถบัสไปทัศนศึกษาจำนวน 2 คัน ได้เดินทางออกจากโรงเรียนพร้อมกันด้วยอัตราเร็วคงที่ เมื่อเดินทางถึง ครึ่งทางซึ่งใช้เวลา 3 ชั่วโมงพอดี ปรากฏว่า รถบัสคันที่สองเกิดเสียหายระหว่างทาง และต้องใช้เวลาซ่อมแซม 45 นาทีจึงกลับมาวิ่งได้ เมื่อกลับมาวิ่งต่อ รถบัสคันที่สองนี้ได้เพิ่มอัตราเร็วขึ้นจากเดิมอีก 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งทำให้รถบัสคันนี้วิ่งถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันกับรถบัสคันแรก จงหาว่า ระยะทางจากโรงเรียนถึงจุดหมายปลายทางตรงกับข้อใด

ก. 225 กิโลเมตร

ข. 300 กิโลเมตร

ค. 450 กิโลเมตร

ง. 600 กิโลเมตร

ความเร็วเริ่มต้น = x km/hr

ระยะทางที่เดินทาง = 6 ชม.

$y = \text{ระยะทางที่เดินทาง}$

ระยะทางที่รถ 2 คัน คือ $3 \text{ ชม} - 45 \text{ นาที} = 2.75$

① $6x = y$

② $3x + (x+25)(2.75) = y$

②-①

$-3x + (x+25)(2.75) = 0$

$-3x + 2.75x + 56.25 = 0$

$-0.75x = -56.25$

$x = 75$

$6x = y$

$75 \times 6 = y$

$\neq y = 450 \text{ km}$

30. มีเงิน 120 บาท ต้องการซื้อปากกาลูกกลิ้งชนิดสะท้อนแสงและปากกาลูกกลิ้งธรรมดา รวมกัน 20 ด้าม ปากกาลูกกลิ้งชนิดสะท้อนแสงราคาแพงกว่าปากกาลูกกลิ้งธรรมดาด้ามละ 4 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องซื้อปากกาทั้งสองชนิด อย่างทราบบว่าใช้เงินรวมก็บาท เพื่อซื้อปากกาลูกกลิ้งชนิดสะท้อนแสงให้ได้จำนวนด้ามมากที่สุด

ก. 45

ข. 80

ค. 105

ง. 108

จำนวนปากกาสะท้อนแสง = n_x ราคา p_x
จำนวนปากกาธรรมดา = n_y ราคา p_y

$n_x + n_y = 20$

$p_x - 4 = p_y$

$n_x \geq 1$

$n_y \geq 1$

เปลี่ยนรูป

$n_x p_x + n_y p_y \leq 120$

$n_x (p_y + 4) + (20 - n_x) p_y \leq 120$

$\cancel{n_x p_y} + 4n_x + 20 p_y - \cancel{n_x p_y} \leq 120$

$4n_x + 20 p_y \leq 120$

$n_x + 5 p_y \leq 30$

$n_x \leq 30 - 5 p_y$

$n_x \leq 30 - 5 p_y$

ซึ่งรวม 20 ด้าม $n_x \leq 20$

p_y ที่เปลี่ยนได้ 3, 4, 5

ตรวจสอบค่า p_y ที่เปลี่ยนได้ $p_y = 3$

$p_x = 7$

$n_x \leq 30 - 5(3)$

$n_x \leq 15$

$15 \times 7 = 105$ บาท $\neq$

31. นิพจน์ $2*3**3+10/2$ มีค่าเท่าไร เมื่อคำนวณด้วยภาษา Python

ก. 32.0

ข. 59.0

ค. 113.0

ง. 221.0

* คูณ
** ยกกำลัง
/ หาร
// หารลงตัว
% หารเอาเศษ

$$2 \times 3^3 + 10 \div 2 = 54 + 5$$

$$= 59$$

32. ค่า x ใดที่ทำให้ผลลัพธ์ของนิพจน์ $(x \% 2 > 0) != (x > 0)$ เป็น True

ก. x เป็นเลขคี่ที่เป็นบวก ✗

ข. x เป็นเลขคู่ที่เป็นบวก ✓

ค. x เป็นเลขคู่ที่เป็นลบ ✗

ง. x เป็น 0 ✗

$!=$ ไม่เท่ากับ

สมมติเลขคู่บวก

$$(2 \% 2 > 0) != (2 > 0)$$

$$0 > 0 != 2 > 0$$

$$F != T \quad \checkmark$$

33. โปรแกรมนี้พิมพ์คำตอบอะไร

```
x = 1
while x < 5:
    x = x + 3
    if x % 3 == 0:
        continue
    x = x - 4
print(x)
```

ก. 4

ข. 5

ค. 6

ง. 7

นับ loop

34. ผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้ตรงกับข้อใด

```
x = 4
y = 3
if x * y % 2 == 0:
    print("A")
else:
    print("B")
```

ก. A

ข. B

ค. มีข้อผิดพลาด

ง. ไม่มีการแสดงผลใด ๆ

$$= (4 \times 3) \% 2$$

$$= 12 \% 2$$

$$= 0$$

ตัวเงื่อนไข

35. ผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้ตรงกับข้อใด

```
x = 5
while x > 0:
    x = x - 2
    if x % 2 == 0:
        print(x)
```

Handwritten notes: T T T, 3 1 -1 ... ไม่ใส่ตัว 4, F F F, ไม่ใส่การ print

ก. 3

ข. 4

ค. 4

ง. ไม่มีการแสดงผลใด ๆ

2

0

นับ loop

36. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
a = 95
b = 0
while a >= 15 and b < 10:
    a = a - 15
    b = b + 2
print(a, b)
```

ก. 5 10

ข. 5 12

ค. 20 8

ง. 20 10

นับ loop

	while	a	b
1	T	90	2
2	T	75	4
3	T	60	6
4	T	45	8
5	T	30	10
6	F	<i>จบการทำงาน</i>	

37. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
n = 5
if n <= 2:
    print(2)
else:
    a = 2
    b = 1
    i = 3
    while i <= n:
        c = a + b
        a = b
        b = c
        i = i + 1
    print(c)
```

ก. 5

ข. 7

ค. 8

ง. 9

ไม่ตรงเงื่อนไข ตามข้อ else

loop	while	c	a	b
1	T	3	1	3
2	T	4	3	4
3	T	7	4	7
4	F	<i>(ไม่ตรงเงื่อนไข i <= n)</i>		

38. ราคาตั๋วภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ FF Cinema สำหรับผู้ที่สมาชิกและไม่เป็นสมาชิก และมีการกำหนดส่วนลดให้กับเยาวชนด้วย โดยกำหนดราคาตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนของโปรแกรมดังต่อไปนี้ จงหาว่าข้อมูลนำเข้า age และ member ในข้อใด ที่จะทำให้ราคาตั๋วภาพยนตร์มีค่าเท่ากับ 80 บาท

```
if age <= 18: ✓ ต้อง ≤ 14
    if (member == True): member = False ตรวจสอบว่า if
        print("Ticket price is 60 Baht.")
    else:
        print("Ticket price is 80 Baht") ✓
else:
    if (member == True):
        print("Ticket price is 100 Baht.")
    else:
        print("Ticket price is 120 Baht.")
```

ก. age = 18, member = True ✗

ข. age = 15, member = False ✓

ค. age = 30, member = True ✗

ง. age = 25, member = False ✗

ไม่เช็ค if

39. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

เมื่อ % ให้ผลลัพธ์เป็นเศษเหลือของการหาร เช่น 7%3 ได้ผลลัพธ์เป็น 1

```
A = 50
x = 0
while A > 0 and A < 100:
    if A%7 == 0 or A%11 == 0: (หา 7 หรือ 11 ลงตัว)
        x = x + 1
    A = A - 1
print(x)
```

ก. 8

ข. 10

ค. 11

ง. 15

A ที่ เป็นไปได้ 50, 49, 48, ..., 2, 1

$x = x + 1$ (ตัวที่ A หาร 7 หรือ 11 ลงตัว)

$$7 + 4 = 11$$

พหุคูณ 7 = 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 7 ตัว

พหุคูณ 11 = 11, 22, 33, 44 4 ตัว

40. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์เป็น * จำนวนกี่ครั้ง

```
n = 5
k = 5
i = 0
j = 0
while i <= n:
    j = k - i
    while j > 0: loop วนซ้ำ
        print("*")
        j = j - 1
    i = i + 1
```

ก. 6

ข. 10

ค. 15

ง. 21

นับ loop

$$จั่วได้ว่า 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$$

41. ให้โปรแกรม A, B, C และ D ต่อไปนี้ โปรแกรมใดบ้างที่คำนวณและแสดงผลค่าของ $\sum_{i=1}^{22} (i+1)^2$

A	B
<pre> i = 11 ans = 0 while i <= 22: ans = ans + (i+1)*(i+1) ✓ i = i + 1 print(ans) </pre>	<pre> i = 12 ans = 0 while i < 24: ans = ans + i * i ✓ i = i + 1 print(ans) </pre>
C	D
<pre> i = 11 ans = 0 while i <= 22: i = i + 1 ✓ ans = ans + i * i print(ans) </pre>	<pre> i = 12 ans = 0 while i <= 23: i = i + 1 ans = ans + i * i print(ans) </pre>

ก. A และ B

ข. B และ C

ค. A, C และ D

ง. A, B และ C

$$\sum_{i=11}^{22} (i+1)^2 = (11+1)^2 + (12+1)^2 + \dots + (22+1)^2$$

42. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```

x = -2
y = -1
if x==y:
    if y>0 and x>0:
        print(x+y)
    else:
        print(x*y)
elif x>y:
    print(x-y)
else:
    print(y-x)

```

ก. -3

ข. -1

ค. 1

ง. 2

ข้อนี้ไม่ใช่ ผล
 if x==y F ไม่ elif
 elif x>y F ไม่ else
 (y-x)
 y-x = -1-(-2)
 = 1 ≠

43. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ data หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ

```

data = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
k = 2
n = len(data)
i = 0
while i<k:
    temp = data[n-1]
    j = n - 1
    while j>0:
        data[j] = data[j-1]
        j = j - 1
    data[0] = temp
    i = i + 1
print(data)

```

ก. [10, 20, 30, 40, 50, 60]

ข. [60, 50, 40, 30, 20, 10]

ค. [40, 50, 60, 10, 20, 30]

ง. [50, 60, 10, 20, 30, 40]

วน 2 รอบ k=2 แต่ละรอบจะเอาตัวที่ n-1 มาไว้หน้า

รอบ 1: [10, 20, 30, 40, 50, 60] → [60, 10, 20, 30, 40, 50]

รอบ 2: [60, 10, 20, 30, 40, 50] → [50, 60, 10, 20, 30, 40] ≠

44. พิจารณาโปรแกรมที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ตัวแปร count จะมีค่าเท่าใดเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

```
numbers = [5, 2, 1, 4, 3, 6, 4]
target_sum = 7
n = len(numbers)
count = 0
i = 0
while i < n:
    j = i + 1
    while j < n:
        if numbers[i] + numbers[j] == target_sum:
            count = count + 1
        j = j + 1
    i = i + 1
print(count)
```

ก. 0

ข. 4

ค. 5

ง. 6

logic : หาคู่บวกกันได้ 7

5+2 1+6 4+3 3+4

4 ตัว

45. ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้

```
s = "POSNTEST"
output = ""
i = 0
while i < len(s):
    if i % 2 == 0:
        output = output + s[i].lower()
    else:
        output = output + s[i].upper()
    i = i + 1
    if i == 3:
        i = i + 1
print(output)
```

หมายเหตุ: .lower() คือ การแปลงให้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก (Lowercase)
.upper() คือ การแปลงให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Uppercase)

☒ ก. pOstEsT

☐ ข. pOsNtEsT

☐ ค. PoNtEsT

☐ ง. PoSnTeSt

ถ้า i นวน 2 ลงตัว แปลงเป็นตัวเล็ก ถ้า i=3 → i=4

P	O	S	N	T	E	S	T
0	1	2	3	4	5	6	7
✓	✗	✓	→	✓	✗	✓	✗
p	O	s		T	E	s	T

#

46. หาก "APPLE" ถูกเข้ารหัสเป็น "DRRNH" แล้ว "LEMON" จะถูกเข้ารหัสเป็นอะไร โดยใช้รูปแบบการเข้ารหัสเดียวกัน

☒ ก. NHORP

☐ ข. NHPRP

☐ ค. NHOQM

☐ ง. NHNPQ

LEMON 5 ตัวอักษร ค. ๑. ✗

ก. NHORP ✗

ข. NH PRP ✗ LEMON
ไม่เหมือนกัน

47. กำหนดเงื่อนไขดังนี้

ถ้า $X > 10$ และ $Y < 5$

ผลลัพธ์คือ A

ถ้า $X \leq 15$ และ $Z == 0$

ผลลัพธ์คือ B

ถ้า $Y \geq 5$ และ $Z \neq 0$

ผลลัพธ์คือ C

ถ้า $X > 10$ และ $Y > 5$ และ $Z == 0$

ผลลัพธ์คือ D

ข้อใดคือผลลัพธ์ ถ้า กำหนดค่า X เป็น 15, Y เป็น 5 และ Z เป็น 0

ก. A

☒ ข. B

ค. C

ง. D

48. มีกล่อง 3 ใบ ข้างในกล่องมี เงิน หรือ ทอง อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการติดป้ายหน้ากล่องไว้ว่า “ทอง” “เงิน” และ “ทองหรือเงิน” แต่มีเพียงกล่องเดียว ที่ติดป้ายตรงกับ สิ่งของภายในกล่อง ถ้าคุณเปิดกล่องที่ติดป้ายว่า “ทองหรือเงิน” แล้วพบว่าข้างในเป็นทอง จงหาว่ากล่องที่มี เงิน อยู่ข้างในคือกล่องที่ติดป้ายใด

- ก. ทอง ข. เงิน ค. ทองหรือเงิน ง. ไม่สามารถสรุปได้

มีป้ายในกล่อง 3
ทองหรือเงิน ✓
ทอง ✗ เงิน
เงิน ✗ เงินทอง
จนทได้สิน ต้องใส่คั่วทอง ✗

49. ถ้ามีผู้สมัครเข้าชมรมวิทยาศาสตร์ 4 คน ได้แก่ ก้อย กานต์ เก่ง และ กริช และในการคัดเลือก ผู้สมัคร มีเงื่อนไขดังนี้

- ถ้าก้อยได้เข้าชมรม กานต์จะไม่ได้เข้า
- ถ้าเก่งไม่ได้เข้า กริชก็จะไม่ได้เข้า
- กานต์จะเข้าได้ ก็ต่อเมื่อ เก่งไม่ได้เข้า
- กริชจะเข้าได้ ก็ต่อเมื่อ ก้อยไม่ได้เข้า

ข้อใดเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

- ก. ก้อยและกริชได้เข้า ข. กานต์และกริชได้เข้า
ค. ก้อยและกานต์ได้เข้า ง. เก่งและกริชได้เข้า

✓ เก่งเข้า → กานต์เข้าไม่ได้
✓ กริชเข้า → ก้อยไม่ได้เข้า
ไม่มีข้อสรุป

50. เมื่อ มีเด็ก 5 คนยืนเรียงกันในแถว ได้แก่ ต้า ตูน เติ้ล ตินห์ และ เตย โดยมีเงื่อนไขว่า

- ต้า ไม่อยู่หน้าสุดและหลังสุด
- เติ้ล อยู่ถัดจาก ตินห์
- เตย ไม่อยู่ติดกับ ตูน
- ตูน อยู่ก่อน เตย

ข้อใดคือลำดับที่เป็นไปได้

- ก. ตูน - เตย - ต้า - เติ้ล - ตินห์ ข. ต้า - ตินห์ - เติ้ล - ตูน - เตย
ค. ตินห์ - เติ้ล - เตย - ต้า - ตูน ง. ตูน - ต้า - ตินห์ - เติ้ล - เตย

ตารางเงื่อนไข
ต้า → ตัวอยู่ 2, 3, 4 ไม่ได้อยู่ 2
เติ้ล ถัดจาก ตินห์ → ตินห์ - เติ้ล ไม่อยู่ 3, 4
เตย ไม่อยู่ติดกับ ตูน → เตย
ตุน อยู่ก่อน เตย → ตุน

54. พิจารณา ขั้นตอนวิธี ซึ่งแสดงด้วยรหัสเทียม (pseudocode) ต่อไปนี้

- 1) รับข้อมูลเป็นสตริง ที่ประกอบไปด้วยตัวเลขโดด (0-9) จำนวน 10 ตัว
- 2) รับข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ n
- 3) ทำซ้ำจำนวน n รอบ แต่ละรอบ แทนค่าตัวเลขโดดแต่ละตัว ในสตริง ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 - 3.1) ถ้าเลขโดดเป็นเลขคู่ ให้แทนค่าเลขโดดนั้นด้วย 9 ลบด้วยเลขโดดนั้น (ตัวอย่างเช่นเลข 3 จะถูกแทนด้วยเลข 6
 - 3.2) ถ้าเลขโดดนั้นเป็นเลขคู่ ให้แทนค่าเลขโดดนั้นด้วย 1 บวกด้วยเลขโดดนั้น (ตัวอย่างเช่น 8 จะถูกแทนด้วยเลข 9

ถ้าป้อนข้อมูลเป็นสตริง 1234567890 และจำนวนเต็ม n = 99 หลังการทำงานครบ n รอบ สตริงผลลัพธ์จะมีค่าตรงกับข้อใด

- ก. 0725436189 ข. 1234567890 ค. 8365472901 ง. 9674523018

รอบที่ 1 ได้ 83654 72901 99 ÷ 4 = 24 เศษ 3
 รอบที่ 2 ได้ 9 67452 3018 รวม 4 รอบ เศษ 3 เหลือ 1 เศษ 2 รอบ 3
 รอบที่ 3 ได้ 0725436189 0725436189
 รอบที่ 4 ได้ 1234567890 1234567890

55. ที่ห้องสมุดแห่งหนึ่ง เริ่มเปิดให้บริการเวลา 09.00 น. ในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการเข้าคิวจำนวนมากเพื่อคืนหนังสือกับบรรณารักษ์ การจัดคิวสำหรับการคืนหนังสือจะขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือที่แต่ละคนต้องการคืน โดยผู้ใช้บริการที่มีหนังสือจะคืนจำนวนน้อยที่สุดจะได้รับการบริการคืนหนังสือก่อน และบรรณารักษ์สามารถดำเนินการคืนหนังสือได้หนึ่งเล่มต่อนาที หลังจากดำเนินการคืนหนังสือทั้งหมดของผู้ใช้บริการคนหนึ่งเสร็จแล้ว บรรณารักษ์จะให้บริการผู้ใช้บริการคนถัดไปที่รออยู่ในคิวซึ่งมีจำนวนหนังสือน้อยที่สุดในขณะนั้น

ในเช้าวันหนึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวน 5 คนมาที่ห้องสมุดเพื่อคืนหนังสือ โดยมีเวลาที่เดินทางมาถึงคิวและจำนวนหนังสือที่ต้องการคืนดังนี้

ผู้ใช้บริการ	เวลาที่มาถึง	จำนวนหนังสือ (เล่ม)
A	9:00 น.	4
B	9:02 น.	6
C	9:03 น.	3
D	9:05 น.	4
E	9:12 น.	1

A มาถึงทันทีที่ห้องสมุดเปิด ดังนั้นบรรณารักษ์จะให้บริการคืนหนังสือของ A เป็นลำดับแรก จากข้อมูลข้างต้นลำดับการให้บริการของบรรณารักษ์จะเป็นไปตามข้อใด

- ก. A, B, C, D, E ข. A, C, B, D, E
 ค. A, C, D, B, E ง. A, E, C, D, B

เวลา การทำ คิว

9.00 A เข้า → เริ่ม A ทำ A (4 เล่ม)
 9.02 B มา (6 เล่ม) คิว: [B]
 9.03 C มา (3 เล่ม) คิว: [B, C]
 9.04 A เสร็จ → เลิกทำของ A ทำ C
 9.05 D มา (4 เล่ม) คิว: [B, D]
 9.07 C เสร็จ → เลิกทำของ C ทำ D
 9.11 D เสร็จ → เลิกทำของ D ทำ B
 9.12 E มา (1 เล่ม) แต่ทำอยู่ คิว: [E]
 9.17 B เสร็จ → เริ่ม E ทำ E

56. คุณครูมีลูกอมอยู่จำนวนหนึ่ง โดยคุณครูต้องการแจกให้นักเรียน n คนที่ยืนเข้าแถวตามลำดับ โดยมีวิธีการแจกลูกอมดังนี้

- (1) เริ่มจากคนแรก แจก 1 เม็ด ให้คนที่สอง 2 เม็ด ไปเรื่อยๆ จนถึงคนท้ายสุดของแถว จะได้ n เม็ด (รอบที่ 1 แจกทั้งหมด $1+2+ \dots +n$ เม็ด)
- (2) จากนั้นเริ่มแจกใหม่จากคนแรก โดยแจกคนแรกจำนวน $n+1$ เม็ด คนที่สองจำนวน $n+2$ เม็ด จนถึงคนที่ n แจกจำนวน $2 \times n$ เม็ด
- (3) ทำซ้ำขั้นตอนที่ (2) จนกว่าลูกอมจะหมด หากมีลูกอมเหลือไม่พอตามจำนวนที่ต้องแจกสำหรับนักเรียนคนถัดไป คุณครูจะให้คนถัดไปทั้งหมด (ให้เท่าที่เหลือ)

ถ้าคุณครูมีลูกอมจำนวน 70 เม็ด และมีนักเรียนจำนวน 4 คน นักเรียนคนที่อยู่ในลำดับที่ 2 จะได้รับแจกลูกอมกี่เม็ด

ตอบ ในกระดาศำตอบ 17 เม็ด

รอบที่	ด1	ด2	ด3	ด4
1	1 69	2 67	3 64	4 60
2	5 55	6 49	7 42	8 34
3	5 29	6 23	7 16	8 4
4	5 3	3		

คนที่ 2 ได้ 17 เม็ด

57. นายเก่ง เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ ที่มีกำหนดเส้นทางจาก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ไปยัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีระยะทางจากจุดปล่อยตัวไปยังปลายทาง 120 กิโลเมตร เริ่มต้นเดินทางมีอัตราการใช้น้ำมัน 20 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาได้ 10 กิโลเมตร เขาพบว่าถึงน้ำมันเริ่มรั่วในอัตรา 1 ลิตรต่อ 1 กิโลเมตร และเมื่อรถวิ่งมาได้อีก 15 กิโลเมตร เขาเหยียบคันเร่งเพิ่ม ทำให้อัตราการใช้น้ำมันเพิ่มเป็น 30 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ในขณะเดียวกันถึงน้ำมันก็รั่วเพิ่มอีก 1 จุดในอัตรา 1 ลิตร ต่อ 1 กิโลเมตร เมื่อขับรถต่อมาอีก 25 กิโลเมตร เขาพบปั้มน้ำมัน จึงเติมน้ำมันเต็มถัง แล้ววิ่งต่อไปอีก 20 กิโลเมตร เจออุโมงค์มรดก จึงแวะซ่อมรอยรั่ว แล้วออกเดินทางต่อมาอีก 30 กิโลเมตร เขาพบว่าถึงน้ำมันเริ่มรั่วอีกครั้งในอัตรา 1 ลิตรต่อ 1 กิโลเมตร โชคดีที่เขาขับรถต่อมาอีก 20 กิโลเมตรก็ถึงจุดหมายพอดี อยากทราบว่า ถึงน้ำมันของรณนายเก่งจะต้องมีขนาดความจุ อย่างน้อยกี่ลิตร จึงจะสามารถวิ่งถึงจุดหมายได้

ตอบ ในกระดาศำตอบ 41 L

ช่วง	ร.ว	อัตราใช้	รั่ว	รวม
0-10	10	$20L/100km = 2L$	0	2
10-25	15	$20L/100km = 3L$	$1L/km \times 15 = 15L$	18
25-50 เติมน้ำมัน	25	$30L/100 = 7.5L$	$2L/km \times 25 = 50L$	57.5
50-70 ซ่อมรั่ว=0	20	$30L/100 = 6L$	$2L/km \times 20 = 40L$	46
70-100	30	$30L/100 = 9L$	0	9
100-120	20	$30L/100 = 6L$	$1L/km \times 20 = 20$	26

ก่อนเติมน้ำมัน $2 + 18 + 57.5 = 77.5 L$
 เติมน้ำมัน $46 + 9 + 26 = 81 L$

58. การวิเคราะห์ไวยากรณ์และวิธีการรู้จำภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีองค์ประกอบของภาษาเป็นอักขระ 0 และ 1 ที่มีข้อกำหนดของไวยากรณ์ดังนี้

- สัญลักษณ์ * ในไวยากรณ์ คือ การเกิดซ้ำของข้อมูลด้านหน้า ซึ่งอาจจะเกิดซ้ำกี่ครั้งก็ได้หรือไม่เกิดเลยก็ได้
- หากข้อมูลที่ต้องการให้เกิดซ้ำหน้า * มีมากกว่าหนึ่งอักขระจะกำหนดอักขระที่ซ้ำให้อยู่ภายในวงเล็บ ()

ให้ผลลัพธ์ของการตรวจสอบข้อความนำเข้าสู่สตริงตามไวยากรณ์ที่กำหนดเป็นดังนี้

- 9 คือ ผลการรู้จำ กรณีข้อมูลนำเข้าสตริงตามไวยากรณ์ที่กำหนด
- 8 คือ ผลการรู้จำ กรณีข้อมูลนำเข้าไม่สตริงตามไวยากรณ์ที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 1 สมมติไวยากรณ์ คือ 1^*0 ผลการรู้จำ เป็นดังนี้

11111110	=>	9	กรณีนี้ 1 เกิดซ้ำ 7 ครั้งแล้วจบด้วย 0
10	=>	9	กรณีนี้ 1 เกิดซ้ำ 1 ครั้งแล้วจบด้วย 0
0	=>	9	กรณีนี้ 1 เกิดซ้ำ 0 ครั้งแล้วจบด้วย 0
100	=>	8	กรณีนี้ไม่สตริงเนื่องจากมี 0 มากกว่า 1 ตำแหน่ง
101	=>	8	กรณีนี้ไม่สตริงเนื่องจากไม่จบด้วย 0

ตัวอย่างที่ 2 สมมติไวยากรณ์ คือ $1(10)^*$ ผลการรู้จำ เป็นดังนี้

1101010	=>	9	กรณีนี้ขึ้นต้นด้วย 1 และมี 10 เกิดซ้ำ 3 ครั้ง
1	=>	9	กรณีนี้ขึ้นต้นด้วย 1 และมี 10 เกิดซ้ำ 0 ครั้ง
10	=>	8	กรณีนี้ไม่สตริง
1100	=>	8	กรณีนี้ไม่สตริง

ถ้ากำหนดไวยากรณ์เป็น $(01)^*00(11)^*$ ผลการรู้จำตามลำดับต่อไปนี้ เป็นอย่างไร

001111	=>	?	(01) 0 ครั้ง + 00 + (11) 2 ครั้ง ✓ 9
01100	=>	?	(01) 1 ครั้ง + ✗ ไม่ลงตัว 4
010100	=>	?	(01) 2 ครั้ง + 00 + (11) 0 ครั้ง ✓ 9
00	=>	?	(01) 0 ครั้ง + 00 + (11) 0 ครั้ง ✓ 9

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

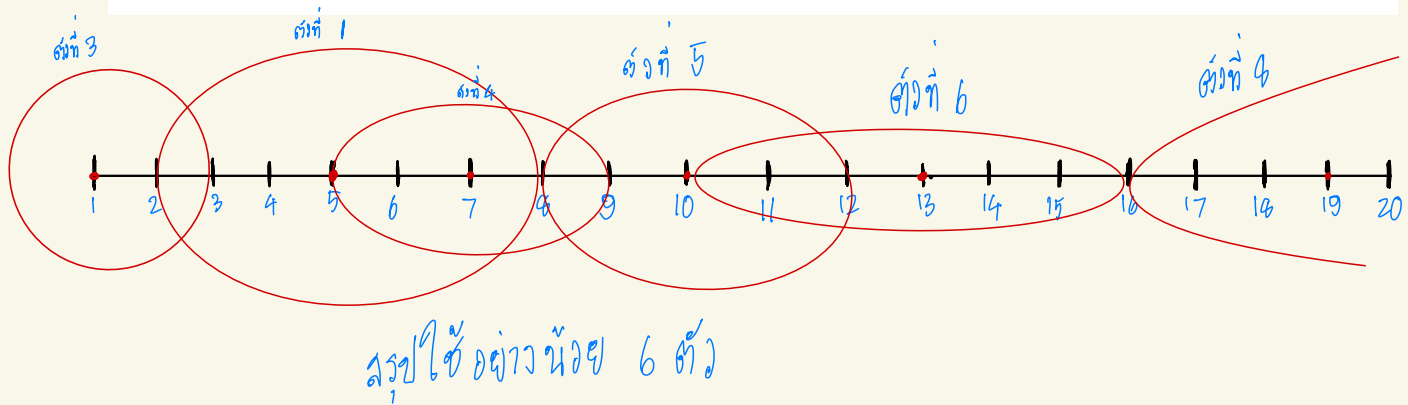
9 4 9 9

59. บริษัทของคุณพอรับจัดสวนและปูสนามหญ้าที่บ้านแห่งหนึ่ง สนามหญ้ามี่ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร คุณพ่อได้จัดวางสปริงเกอร์ไว้ 8 ตัว ซึ่งสปริงเกอร์แต่ละตัวมีขนาดไม่เท่ากัน สามารถฉีดน้ำได้รอบทิศ ตามรัศมีของแต่ละตัว โดยวางตรงเส้นประกึ่งกลางตามความยาวของสนามหญ้า ตามรูป และตารางข้างล่างนั้นแสดงการวางสปริงเกอร์แต่ละตัว ตรงเส้นกึ่งกลางเป็นระยะทางจากขอบซ้ายของสนาม เราจะต้องเปิดสปริงเกอร์อย่างน้อยที่สุดกี่ตัว จึงจะครอบคลุมพื้นที่สนามหญ้าทั้งหมด



สปริงเกอร์ตัวที่	ระยะจากขอบซ้ายของสนาม	รัศมีการฉีดน้ำ
1	5 เมตร	3 เมตร
2	4 เมตร	1 เมตร
3	1 เมตร	2 เมตร
4	7 เมตร	2 เมตร
5	10 เมตร	2 เมตร
6	13 เมตร	3 เมตร
7	16 เมตร	2 เมตร
8	19 เมตร	4 เมตร

ตอบ ในกระดาดคำตอบ

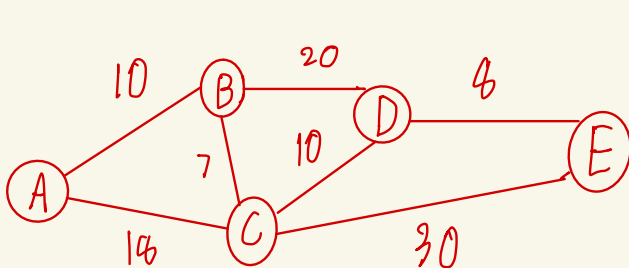


60. จังหวัด A, B, C, D และ E มีถนนเชื่อมกันบางคู่ดังนี้ (ตัวเลขเป็นระยะทางเป็นกิโลเมตร)

- A ไป B ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- A ไป C ระยะทาง 18 กิโลเมตร
- B ไป C ระยะทาง 7 กิโลเมตร
- B ไป D ระยะทาง 20 กิโลเมตร
- C ไป D ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- D ไป E ระยะทาง 8 กิโลเมตร
- C ไป E ระยะทาง 30 กิโลเมตร

ถ้าต้องการเดินทางจาก จังหวัด A ไปจังหวัด E โดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด จะมีระยะทางกี่กิโลเมตร

ตอบ ในกระดาศำตอบ 35 km



เส้นทางสั้นสุด
 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E = 35 \text{ km}$ //